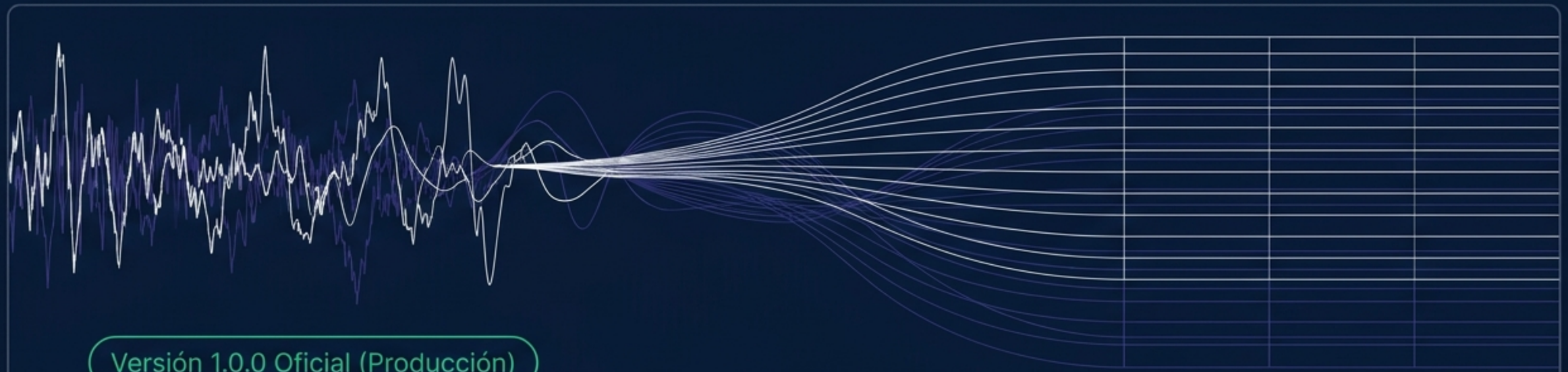


Versión 1.0.0 Oficial (Producción)

Plataforma Inteligente de Control de TMO

Auditoría Operativa y Automatización de Reportes Horarios para Call Centers.

Diseño de Arquitectura y Manual Operativo — Autor: Jefferson Cacerez

Gemini Notebook

El costo oculto de la supervisión tradicional



3 a 5 Horas Perdidas

Tiempo diario malgastado por supervisores en limpieza manual de celdas de Excel.



La Falacia del Promedio

Errores matemáticos graves al promediar TMOs sin ponderar el volumen real de llamadas.



Tiempos Ocultos

Silencios excesivos (>40% de la llamada) y demoras de CRM que escapan al radar.



Reacción Tardía

Supervisión reactiva atada al cierre de mes, impidiendo correcciones oportunas.

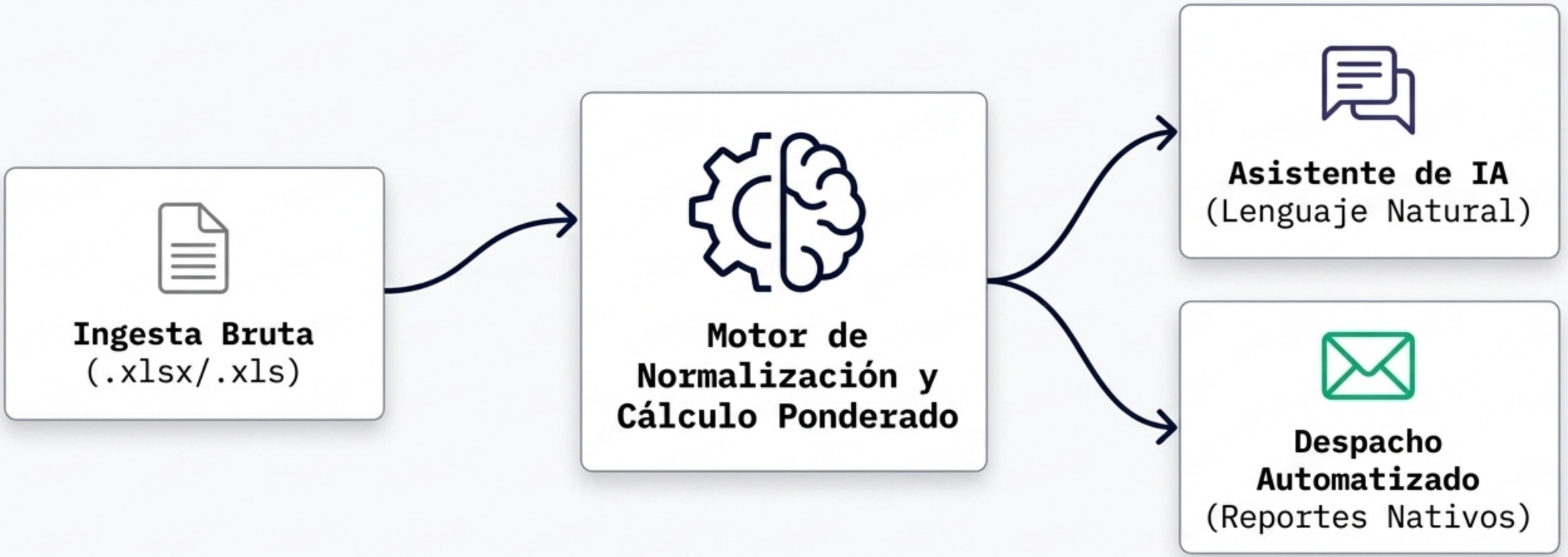
Gemini Notebook

De la reacción manual a la auditoría proactiva

Procesamiento Horas de limpieza manual de Excel.	**Procesamiento** Ingesta y normalización en < 2 segundos.
Cálculo Promedio simple distorsionado.	**Cálculo** TMO Ponderado estadísticamente exacto.
Capacidad de Reacción Análisis post-mortem a fin de mes.	**Capacidad de Reacción** Alertas automáticas cada 1 hora.
Análisis Búsqueda tediosa en tablas dinámicas.	**Análisis** Consultas instantáneas en lenguaje natural con IA.

Gemini Notebook

Un sistema interconectado de auditoría 360°



Erradica el error humano centralizando la ingesta, el cálculo y la distribución bajo una única arquitectura web.

Gemini Notebook

Pilar 1: Rigor matemático y limpieza en 2 segundos

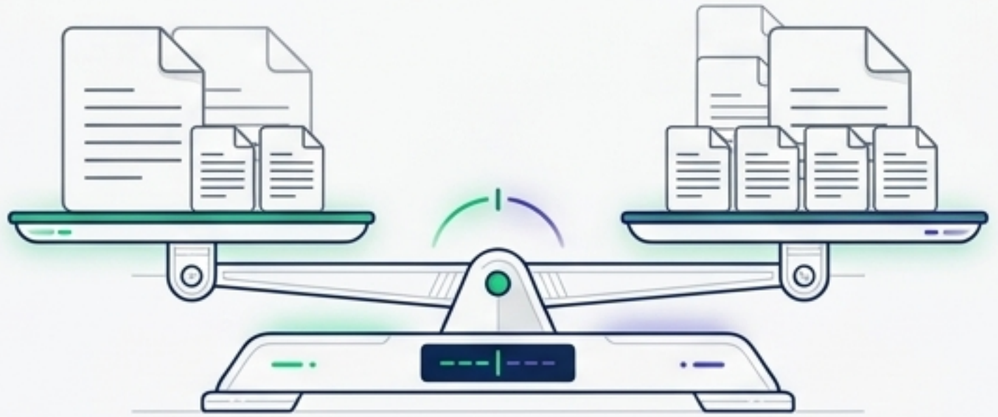
La Falacia



El Promedio Simple distorsiona la realidad operativa.

$$\text{TMO Global Ponderado} = \frac{\sum \text{Segundos de Todas las Llamadas Válidas}}{\text{Total de Llamadas Válidas}}$$

La Verdad Ponderada



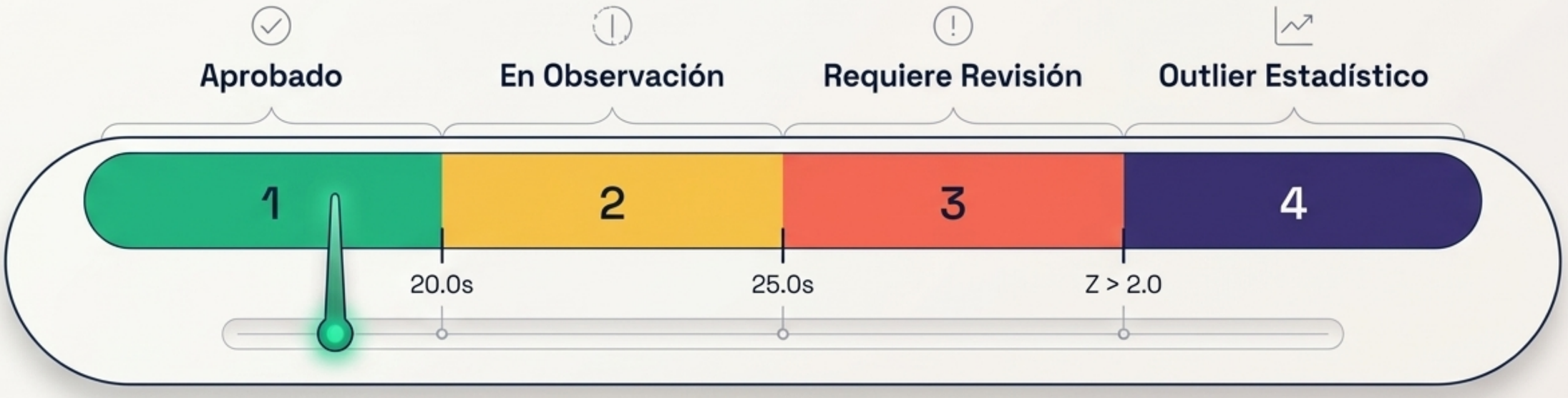
El TMO Ponderado refleja la carga real de trabajo.

Detección automática de duplicados y tiempos negativos en menos de 2.0s.

Eliminar el 'Promedio de Promedios' asegura que las decisiones se basen en la realidad, no en ilusiones estadisticas.

Gemini Notebook

Reglas deterministas inquebrantables



TMO ≤ 20.0s.
Cumple la meta operativa.

20.0s < TMO ≤ 25.0s.
Desvío leve bajo seguimiento.

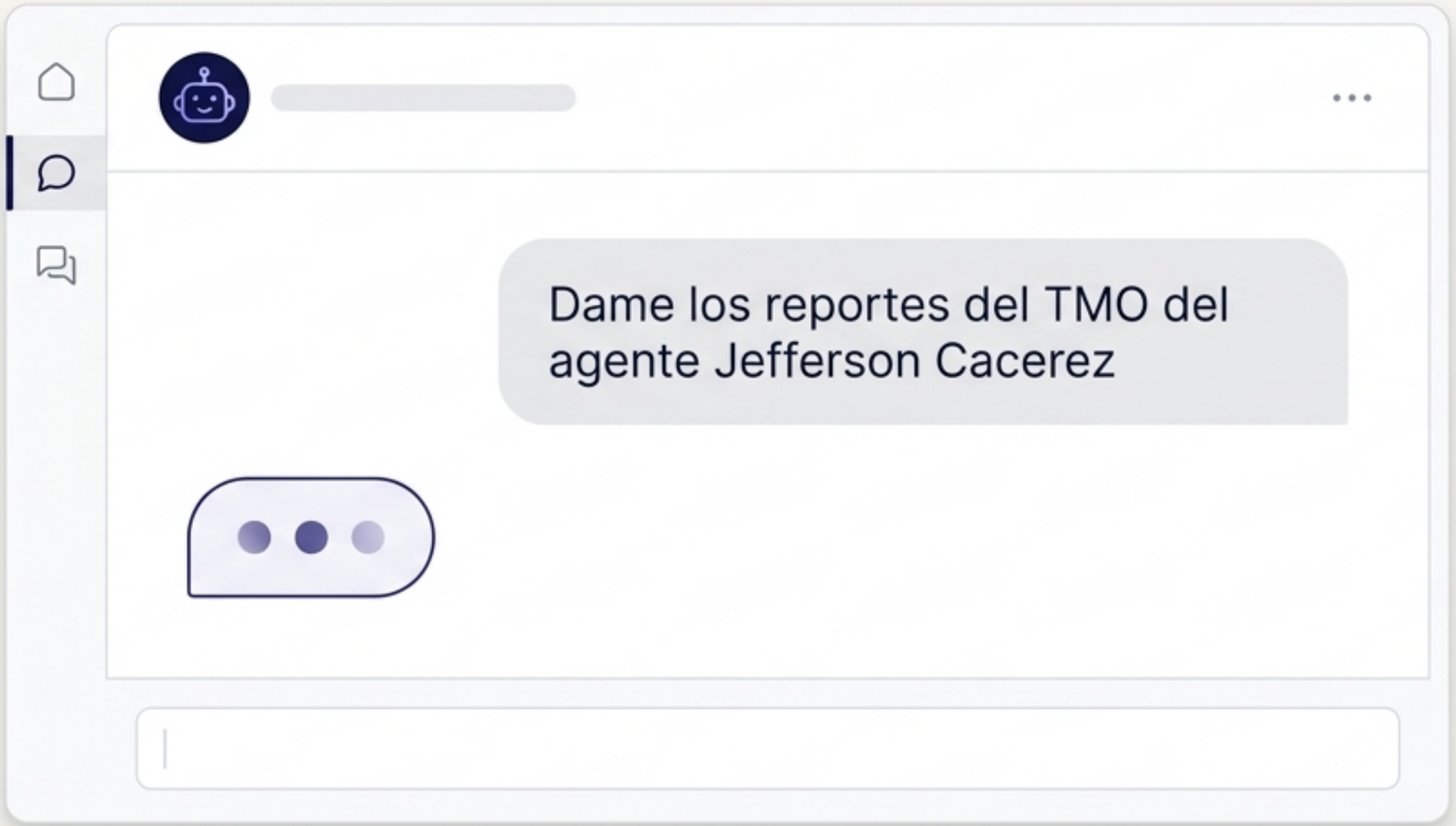
TMO > 25.0s.
Supera el límite, requiere intervención urgente.

Z-score > 2.0.
Desviación crítica respecto a la media del grupo.

Gemini Notebook

Pilar 2: Asistente de Inteligencia Artificial

Consultas en lenguaje natural al instante.



Cualquier usuario puede formular preguntas abiertas, identificar infractores o solicitar resúmenes sin escribir una sola fórmula de Excel.

Gemini Notebook

Anatomía de un diagnóstico inteligente

Aplicación instantánea de reglas deterministas.

Asesor: Jefferson Cacerez (AG-100) — **Estado:** APROBADO ✅

TMO Promedio: 16.0s (Umbral: 20.0s)

Tiempos: Conversación: 13.0s | **Silencio:** 2.1s (13% - Rango óptimo).

Diagnóstico: Cumple satisfactoriamente el estándar.

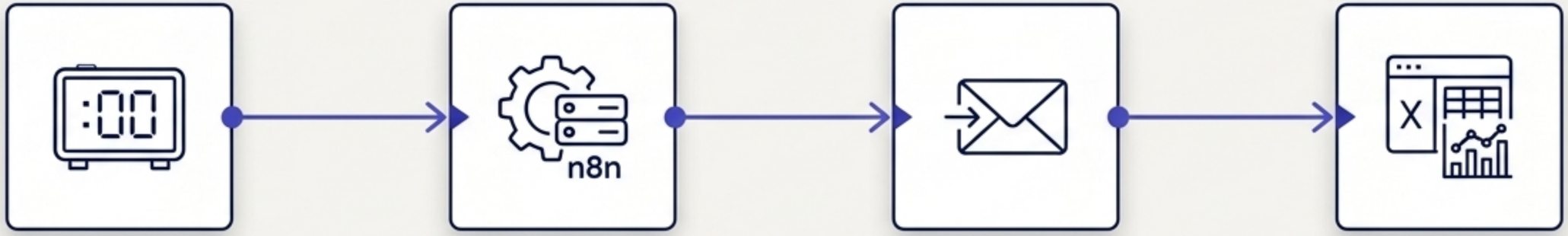
Acción: Replicar pautas de cierre en el equipo.

Detección proactiva de métricas ocultas (Adherencia y tiempos muertos).

Insights listos para coaching gerencial humano.

Gemini Notebook

Pilar 3: Automatización y Orquestación (Scheduler)



El Reloj

Ejecución en segundo plano cada 60 minutos exactos.

El Motor

Consolidación de aprobados vs. infractores.

La Entrega

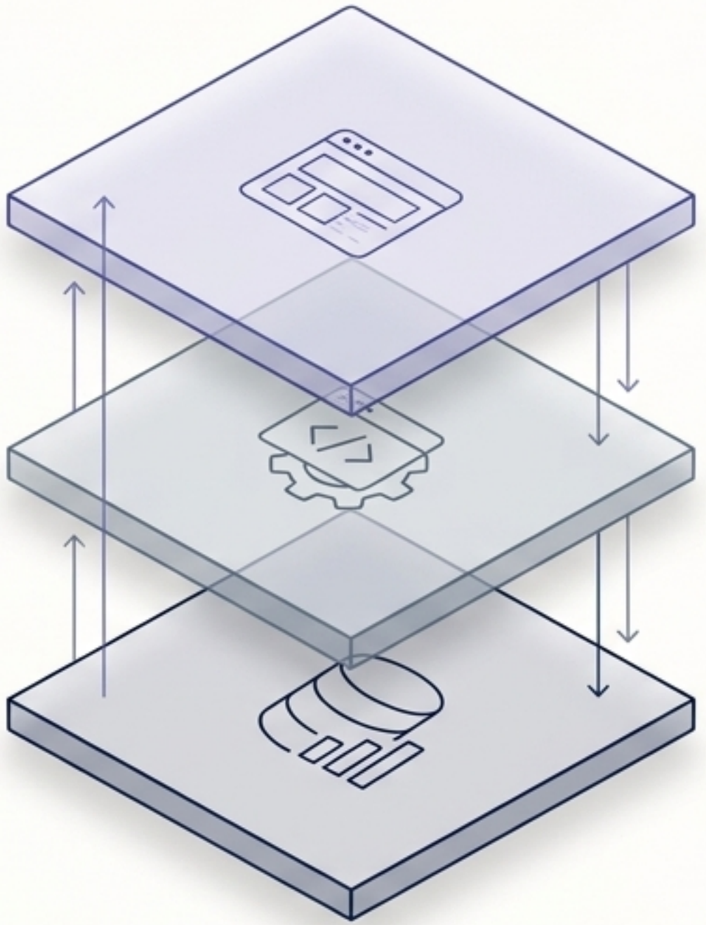
Despacho vía SMTP autenticado con trazabilidad total.

El Entregable

Generación automática de un reporte oficial de 4 hojas en Excel (.xlsx) con gráficos nativos embebidos.

Gemini Notebook

El Stack Tecnológico: Construido para escalar



Capa 1: Frontend Web

React 19, TypeScript 5.8, TailwindCSS 3.4, Vite 6.2

Interfaz reactiva y ultrarrápida.

Capa 2: Backend API

Node.js v24, Express 4.21, Zod

Arquitectura REST modular en capas.

Capa 3: Motor y Persistencia

Python 3.9+ (openpyxl) | PostgreSQL / Supabase | n8n

Gráficos vectoriales nativos y orquestación resiliente.

Gemini Notebook

Arquitectura de software modular y limpia

Diseño orientado a microservicios preparado para despliegues empresariales continuos.

```
tmo_project/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── middleware/
│   │   └── routes/
│   └── scripts/
├── frontend/
│   └── src/
│       ├── components/
│       └── pages/
└── tests/run_tests.js
```



Destacando la idempotencia criptográfica.

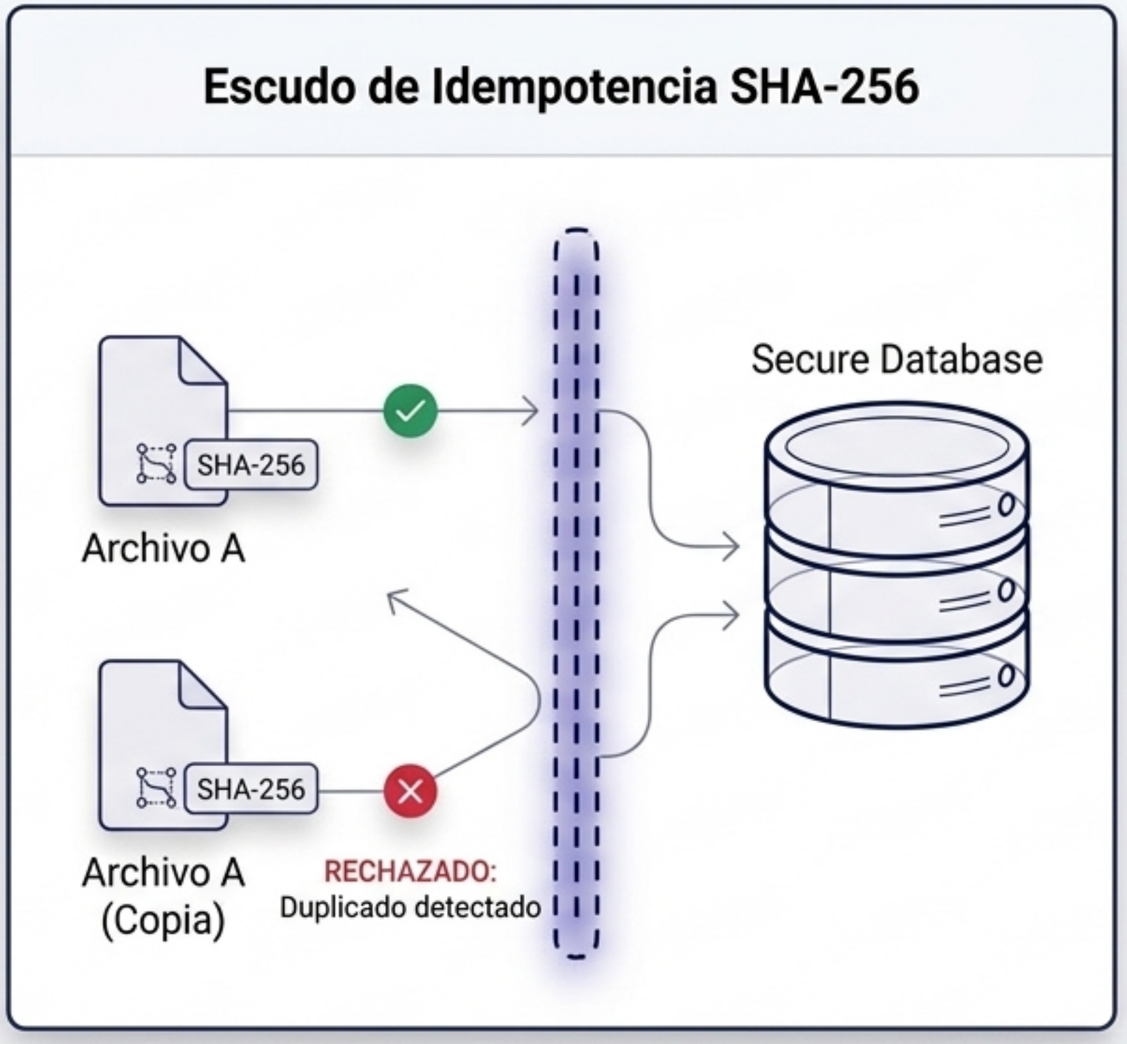
Integración nativa de motores Python.

Suite de pruebas con 100% de aprobación.

Gemini Notebook

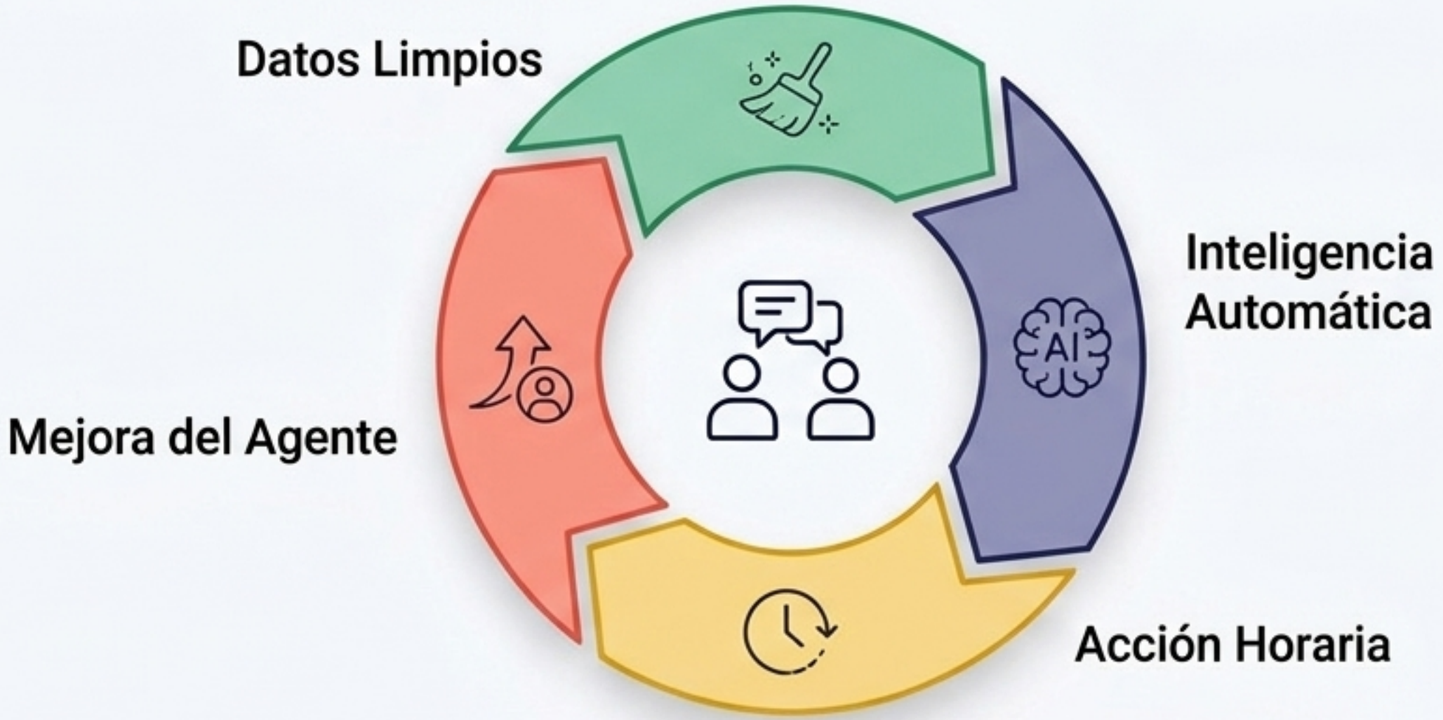
Resiliencia, seguridad e integridad del dato

- **Idempotencia:** Firmas criptográficas SHA-256 por cada archivo. Imposible duplicar datos por reintentos accidentales.
- **Privacidad:** Cero exposición de secretos. Las credenciales nunca viajan al cliente web.
- **Auditoría:** Inmutabilidad absoluta del dato crudo. Los archivos originales de telefonía se resguardan intactos.



Gemini Notebook

La Sinergia del Sistema: Supervisión 360° Ininterrumpida



La plataforma no reemplaza al supervisor.

Al integrar rigor estadístico, IA generativa y automatización, el sistema devuelve 5 horas diarias a los líderes de operación. Tiempo que deja de invertirse en limpiar celdas para invertirse activo más importante: el coaching humano.

Gemini Notebook

Estado actual y visión de futuro

Presente Sólido

Estado: 100% Funcional y en Producción.

Distribuido bajo Licencia MIT para libre adaptación empresarial.

Futuro Conectado

- Integración directa por Webhooks con ACDs (Genesys Cloud, FreePBX, Vicidial).
- Alertas instantáneas a Microsoft Teams y WhatsApp Business.

Gemini Notebook